Les préférences du consommateur

Utilité totale et marginale, courbes d'indifférence et leurs 4 propriétés, TMS, substituts et compléments parfaits.

01 Ce que le consommateur veut faire

La contrainte budgétaire (thème 4) dit ce que le consommateur **peut** faire. Ce thème modélise ce qu'il **veut** faire : ses **préférences**. « Les goûts et les couleurs ne se discutent pas »… mais on peut les modéliser, et c'est un enjeu majeur pour le marketing (tracking des achats en ligne).

02 L'utilité

Utilité : une mesure de la satisfaction (bonheur, bien-être). À ne pas confondre avec l'*utilisation*.

L'utilité est une grandeur **ordinale** (et non cardinale) : elle n'a de sens que par sa position dans un classement. Dire « cette pomme me donne 138 d'utilité » indique seulement qu'elle satisfait plus que 137 et moins que 139. Elle ne s'exprime dans aucune unité.

Deux hypothèses

1. **Non-satiété** : plus le consommateur a d'un bien, plus il est satisfait. L'utilité totale est **strictement croissante**. (Exceptions réelles : lassitude, satiété ; ignorées dans le modèle.)
2. **Utilité marginale positive et décroissante** : chaque unité supplémentaire apporte de l'utilité, mais moins que la précédente (le premier verre d'eau quand on a soif). Exception : les biens addictifs, ignorés.

QUANTITÉ DE NOURRITURE	1	2	3	4	5
Utilité totale	8	14	18	20	21
Utilité marginale	8	6	4	2	1

LIEN AVEC LES MATHS

L'utilité marginale est la **dérivée** de l'utilité totale. Um > 0 ⟹ utilité totale **croissante** ; Um décroissante ⟹ utilité totale **concave**.

03 Les courbes d'indifférence

Courbe d'indifférence : l'ensemble des paniers qui procurent au consommateur le **même niveau d'utilité**. Elle se trace dans le même plan que la droite de budget (les variables de choix sont les mêmes : QV et QN).

Les 4 propriétés

1. **Décroissantes** : pour garder la même utilité, plus d'un bien impose moins de l'autre (idée de sacrifice).
2. **Elles ne se croisent pas** (démonstration par l'absurde avec l'**axiome de transitivité**).

3. **Plus elles sont éloignées de l'origine, plus l'utilité est élevée.**
4. **Convexes** : leur pente (en valeur absolue) diminue quand on va vers la droite.

04 Le taux marginal de substitution (TMS)

TMS (ou TMSP, « dans les préférences ») : la pente de la courbe d'indifférence, c'est-à-dire la quantité de nourriture que le consommateur est **prêt à céder** pour un vêtement de plus, **à utilité constante**.

$$TMS = -\Delta QN/\Delta QV = \frac{Um_V}{Um_N}$$

TMSP (PRÉFÉRENCES)	TMSE (ÉCHANGE)
Pente de la **courbe d'indifférence**. Ce que le consommateur **veut** faire. Variable et décroissant.	Pente de la **droite de budget** = PV/PN. Ce que le marché **impose**. Constant.

Pourquoi le TMS décroît

Plus le consommateur a de vêtements (et moins de nourriture), moins il est prêt à sacrifier de nourriture pour un vêtement de plus : c'est le **goût pour la diversité**. Cela reflète aussi la décroissance des utilités marginales : chaque vêtement apporte moins, et chaque unité de nourriture sacrifiée coûte plus.

La courbure dépend de la substituabilité

SUBSTITUTS PARFAITS	COMPLÉMENTS PARFAITS
Ex. Pepsi / Coca pour un consommateur indifférent. Courbes = **droites**, TMS constant.	Ex. sachet de thé / eau chaude. Courbes en **angle droit** ; l'utilité n'augmente que si les deux biens augmentent.

05 La carte d'indifférence et la fonction d'utilité

En répétant la méthode à partir d'autres paniers, on trace une infinité de courbes : la **carte d'indifférence** (cartographie des préférences). Tout panier peut être placé sur une courbe et comparé aux autres : préféré, non préféré ou indifférent.

La fonction qui produit ces courbes est la **fonction d'utilité** U = f(QV, QN). Exemple très utilisé : la **Cobb-Douglas** $U = X^aY^b$, qui respecte les 4 propriétés.

COBB-DOUGLAS $U = X^{½}Y^{½}$

$Um_X = ½\ X^{-½}Y^{½}$; $Um_Y = ½\ X^{½}Y^{-½}$; $TMS = Um_X/Um_Y$ = **Y/X** : il diminue quand X augmente.

Fiche réalisée à partir des diapositives du cours de Processus de décision du consommateur. Sauf mention contraire, les corrigés des applications sont des propositions (les diapositives ne donnent pas les réponses).